

基于图论连通性模型的微构体导电介质填充优化研究

摘要

本文针对微构体在不同介质填充下的理想化导通模型，运用解析几何进行机理分析，研究了不同导电介质填充量、不同介质组合下的微构体导通概率，并进一步考虑材料成本，寻找满足导通概率要求的最低成本填充方案。

针对问题一，要求根据附件对给出的微构体是否导通进行判断，需要依据题目信息构建导通判断模型，模型的构建核心是构建圆柱间最短距离计算的模型以及两个面是否导通的判断条件。首先通过计算圆柱侧面对侧面，侧面对底面圆，底面圆对底面圆的三者最小值来计算圆柱间的距离的最小值。对于电流导通条件，采用**图论连通模型**进行判断，将圆柱和边界视为点集，通过圆柱的连通条件构造边集，将电流能否导通的问题转化为能否图中边界代表的点之间能否通过边相连的问题。通过对附件中的数据进行仿真得到的结果为**表一无法导通，表二通过5根圆柱导通而表三通过17根圆柱导通**。

针对问题二，需要计算介质A在给定体积分数下的电流的导通概率，在问题一的模型基础上，对圆柱随机取样，采用**蒙特卡洛模拟**，用导通的次数/模拟次数得到不同体积分数下的结果。仿真计算得到0.50%，0.60%，0.70%，1.00%对应的概率为**0.0740，0.2300，0.4700，0.9600**。

针对问题三，需要找到使连通概率等于0.9的介质A的体积分数，采用问题二的模型。根据问题二的结果，在0.7%和1.00%间对体积分数用变步长的一维搜索来确定最优解，得到结果为**0.85%**。通过查阅文献，导通率的模型符合连续渗流理论，在三维有限空间中，导通率与体积分数拟合图像呈“S”形。本文采用logistic模型将问题二的结果作为采样点进行拟合，并求导通率0.9与图像的交点，结果为0.84%，与仿真计算的结果相差仅有0.01%，对结果的可靠性进行了验证。

针对问题四，需要解决在导通概率大于等于0.9的约束下优化目标为成本的优化问题，根据问题一的模型，建立**混合介质导通率模型**，然后建立关于介质A与介质B的双变量整数优化模型，通过**贝叶斯优化**进行求解，**最优值为9.1393，球为0个，圆柱为616个**。验证方面，基于问题三，对拟合方法精细化后，通过图像即可计算出球数固定情况下，导通率0.9对应的圆柱体积分数，对问题进行降维，采用一维黄金分割搜索的方法对问题进行求解，得到结果与用优化算法得到的结果一致。

关键词：蒙特卡洛模拟、贝叶斯优化、渗流模型，图论连通模型

一、问题重述

1.1 背景资料与条件

导电复合材料在新能源、电子信息和半导体等领域具有广泛应用，其宏观导电性能与内部导电填料的含量、形状、空间分布及连通状态密切相关。当绝缘基体中的导电填料达到一定比例并形成贯穿的导电网络时，材料会表现出明显的导电能力，这涉及导电逾渗与网络连通性问题。由于实际导电体系结构复杂、尺度跨度大、导电介质分布具有随机性，直接通过实验或微观观测研究其导通性能较为困难，因此通常将研究对象抽象为理想化的微尺度结构，通过几何建模和随机模拟方法进行研究。

本文将导电体系抽象为一个边长为 10000 nm （即 $10\text{ }\mu\text{m}$ ）的立方体“微构体”，其内部充满绝缘溶剂，并可填充不同类型的导电介质。导电介质可在微构体内部任意位置、任意方向分布，不考虑重力作用，且允许介质之间因随机生成而相互贯穿、重叠。选择微构体左右两个相对面作为带电表面，其余四个面绝缘；当左右带电表面之间存在至少一条由导电介质构成的完整通路时，微构体判定为导通。导电介质之间或导电介质与带电表面之间的导通条件由最短距离阈值 1.8 nm 决定。

基于该理想化模型，本文研究不同导电介质填充量、不同介质组合下的微构体导通概率，并进一步考虑材料成本，寻找满足导通概率要求的最低成本填充方案。该研究对于理解导电体系的导通机制、优化导电填料用量以及降低材料成本具有一定的理论意义和应用参考价值。

1.2 需要解决的问题

1. 若微构体中仅含介质A，且给定附件1中三个微构体内所有介质A的坐标，要求建立模型判断三个微构体是否导通，并分别给出三个微构体的导通情况。
2. 若仅向微构体中添加介质A，要求建立模型计算介质A体积分数为0.50%时微构体的导通概率；并依次计算体积分数为0.60%、0.70%和1.00%时对应的导通概率，其中介质A数量按四舍五入取整。
3. 若微构体中仅含介质A，要求建立模型确定在微构体导通概率不低于90%的前提下，介质A的最低填充量，结果用体积分数表示并精确到百分号下小数点后两位。
4. 若在微构体中同时填充介质A和介质B，介质A成本为 $1.05\text{元}/\mu\text{m}^3$ ，介质B成本为 $0.05\text{元}/\mu\text{m}^3$ ，要求建立模型确定在微构体导通概率不低于90%的前提下，两种介质的最优填充量，使填充导电介质的总成本最低。

二、问题分析

问题一的分析

本题需要建立三维空间圆柱介质的导通判定模型。按照截断规则完成三组圆柱轴线端点坐标的越界片段的处理后，模型核心在于完成两类几何距离计算：①圆柱与左右带电平面的最短表面距离；②两根圆柱之间的表面最短距离，需要区分“侧面侧面”、“侧面圆盘端面”、“圆盘端面圆盘端面”三种几何情形，得到距离解析或数值求解表达式。

问题二的分析

针对问题二，其要求在仅添加介质A的情况下，建立模型依次计算介质A体积分数为0.50%、0.60%、0.70%和1.00%时对应的微构体的导通概率。鉴于体积分数无法直接使用，先计算各个体积分数对应的介质A数量，然后利用蒙特卡洛模拟在微构体中随机生成对应体积分数的介质A，最后利用问题一中的导通模型来计算不同模拟中能够导通的次数并除以总模拟次数来得到各个体积分数对应概率。

问题三的分析

针对问题三，从问题二的结果和物理机理分析，介质A的体积分数越高，微构体内随机生成的导电圆柱数量就越多，形成导电通路的概率也会增大。因此微构体导通概率随介质A体积分数呈现单调非减性的特性。基于单调性，采用搜索算法定位最小体积分数。

问题四的分析

针对问题四，由于在实际物理模型中，介质A与介质B只能逐个添加，即体积分数的变化不是连续的，因此此题为双变量整数优化问题。先根据介质A和介质B的单位体积价格计算单个介质的价格，然后问题一判断导通性模型的基础上，增加介质B的导通判断模型。接着建立双变量整数优化模型，并用算法求解。

三、模型假设

1. 假设1：微构体为理想正方体区域 $\Omega = \{(x, y, z) | -5000 \leq x, y, z \leq 5000\}$,单位：nm, 仅 $x = \pm 5000$ 两个面带电， $y = \pm 5000, z = \pm 5000$ 四个面完全绝缘，不参与导通判定。

2. 假设2: 介质A为理想直圆柱体, 底面半径为 $r = 30nm$,直圆柱体高 $h = 5000nm$;介质B 为理想球体, 半径 $R = 200nm$, 允许介质的相互贯穿、重叠等情况, 忽略重力, 介质位置固定不变。
3. 假设3: 计算采用边界截断规则, 平移后新产生的导电介质与原介质不为同一个。
4. 假设4: 导通仅由物体表面欧氏最短距离决定, 表面距离 $\delta \leq 1.8nm$ 视为导通, 不考虑电阻、电场强度、隧穿概率等物理过程, 严格采用题目给定阈值判据, 导通状态为二值逻辑, 不存在部分导通。

四、符号说明

表 1: 符号及说明

符号	含义
Ω	微构体正方体区域
r	介质A圆柱底面半径
L	微构体边长
h	介质A高度
δ	导通距离阈值
δ_{left}	介质表面到左带电平面的最短距离
δ_{right}	介质表面到右带电平面的最短距离
d_i	第 i 根圆柱轴线的单位方向向量
d_{axis}	两线段间的最短欧氏距离
d_{ss}	两圆柱侧面-侧面的表面欧氏最短距离
d_{sd}	圆柱侧面与另一圆柱端面圆盘的表面欧氏最短距离
d_{dd}	两个圆柱端面圆盘之间的表面欧氏最短距离
U	尚未带电的圆柱集合
C	已经被极化带电的圆柱集合量
φ	介质 A 填充体积分数。
$P(\varphi)$	对应条件下微构体导通概率
N_A	介质A数量
N_B	介质B数量量
C_A	单个介质A价格量
C_B	单个介质B价格量
S	总成本

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的求解

问题一要求若微构体中仅含介质A，且给定附件1中三个微构体内所有介质A的坐标，建立模型判断三个微构体是否导通，并分别给出三个微构体的导通情况。针对此题，需要建立圆柱-平面、圆柱-圆柱的表面欧式最短距离模型，将 Ω 每个介质A抽象为图的顶点，从直接接触带电表面的介质出发，借助广度优先搜索思想(BFS)迭代求解介质连通分量，通过判断带电集合是否可达右侧带电面完成微构体导通判定。

5.1.1 数据的处理

问题一要求在给定附件1中三个微构体内所有介质A的坐标的情况下，要求建立模型判断三个微构体是否导通。

在对文件数据进行处理时我们发现，在边界截断规则生效的情况下，存在一些特殊的数据，其既与边界没有交点，这意味着他并不是截断后的片段，但是其长度也远小于介质A的长度，比如附件表一的第八组，顶点为（-2262.03951829238, -250.253829283375, 441.667836947413）和（-843.854487636523, -277.554922291578, 500.0）其长度为1419.65nm,远小于5000nm。根据题目，这些数据不符合题意中介质A的要求和边界截断规则。因此需要对数据进行筛选和预处理，通过Python代码，我们删去了不符合题意的19个数据组。

5.1.2 导通性判断模型的建立

由题意，导通的定义为：当最短距离小于等于1.8nm时，导电介质和带电表面之间或者两个导电介质之间视为导通，由于实际情况中，导通性的判断只分为两种，即：圆柱与带电平面和两圆柱之间表面。因此我们分为两个模型分别建模。

圆柱与带电平面导通判断模型的建立

由题意，微构体左右带电平面为 $x = -5000$ 与 $x = 5000$ 。对于任意一根介质A圆柱，轴线单位方向向量为 $d = (d_x, d_y, d_z)$ 。圆柱径向在 x 方向最大扩展量为 $r\sqrt{1 - d_x^2}$ ，由此确定圆柱全部表面点的 x 坐标取值区间 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 。

则圆柱到左右带电平面的表面最短距离：

$$\begin{cases} \delta_{left} = \begin{cases} x_{\min} + 5000, x_{\min} > -5000 \\ -5000 - x_{\max}, x_{\max} < -5000 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \\ \delta_{right} = \begin{cases} x_{\min} - 5000, x_{\min} > 5000 \\ 5000 - x_{\max}, x_{\max} < 5000 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \end{cases} \quad |$$

其中， δ_{left} 介质表面到左带电平面的最短距离， δ_{right} 介质表面到右带电平面的最短距离

若 $\min\{\delta_{left}, \delta_{right}\} < \delta$ ，该圆柱直接与带电表表面导通，归入初始带电集合 C_0 。

两圆柱之间导通判断模型的建立

给定两根介质 A ，坐标分别为 (A_1, B_1) 与 (A_2, B_2) ，半径均为 r 。两物体表面欧氏最短距离定义为：

$$d_{surface} = \min_{\substack{P \in \text{圆柱 1 表面} \\ Q \in \text{圆柱 2 表面}}} \|P - Q\|^2$$

其中，式中 $\|P - Q\|^2$ 为三维空间欧氏距离。

圆柱之间距离分为三类情形：

1) 侧面-侧面距离

求解两条空间轴线线段最短欧氏距离 d_{axis} ，侧面表面距离：

$$d_{ss} = \max(0, d_{axis} - 2r)$$

区分轴线平行、异面两种情况;若公垂线垂足落在轴线线段范围之外,则令 $d_{ss} = +\infty$

2) 侧面-端面圆盘距离

分别求解圆柱侧面与另一圆柱两个圆形端面圆盘的最短距离，取最小值得到 d_{sd} 。若侧面与圆盘相交，则距离 $d_{surface} = 0$ ；不相交时退化为侧面与圆盘边界圆周的距离。

3) 圆盘-圆盘距离

两个圆形端面不存在解析闭式解。采用几何初始猜测结合局部数值优化、求解两个边界圆上点的最小欧氏距离得到 d_{dd} 。

综合三类距离，两根圆柱整体表面最短距离： $d_{min} = \min\{d_{ss}, d_{sd}, d_{dd}\}$ ，若 $d_{min} < \delta$ ，判定两根介质A导通，在图模型中两顶点之间建立无向边。

5.1.3 基于图论连通分量算法对导通性判断模型的求解

针对5.1.2的导通性判断模型，采用图论连通分量算法对模型进行求解。

图论连通分量算法的思路如下所示：

1、图的构建

基于已经构建的物理模型，需要先构建图。图由两部分组成：节点和边。为此，需要确定图的节点，然后根据已有的节点在图中构建边。

将经过边界截断处理后的各圆柱片段以及无需截断的完整圆柱作为图的节点，并依次编号。对任意两个节点，依据 5.1.2 节的导通判断模型判断二者是否导通；若导通，则在该两个节点之间添加一条边。由此，将微构体模型转化为图 $G = (V, E)$ 。

2、确定连通分量

图 G 中的连通分量是由边连接起来的节点的极大集合，同一连通分量内任意两个节点之间均存在路径。由于边表示节点间的导通关系，因此同一连通分量中的任意两个节点在物理意义上相互导通。对图 G 进行连通分量分解，得到全部连通分量 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 。

3、识别种子节点

将图中与左边界或右边界导通的圆柱片段标记为种子节点。设 S_L 为与左边界导通的节点集合， S_R 为与右边界导通的节点集合。

4、检查连通分量是否包含左右种子

对每个连通分量 C_i ，判断其是否同时包含左、右边界种子节点，即是否满足：

$$C_i \cap S_L \neq \emptyset \quad \text{且} \quad C_i \cap S_R \neq \emptyset.$$

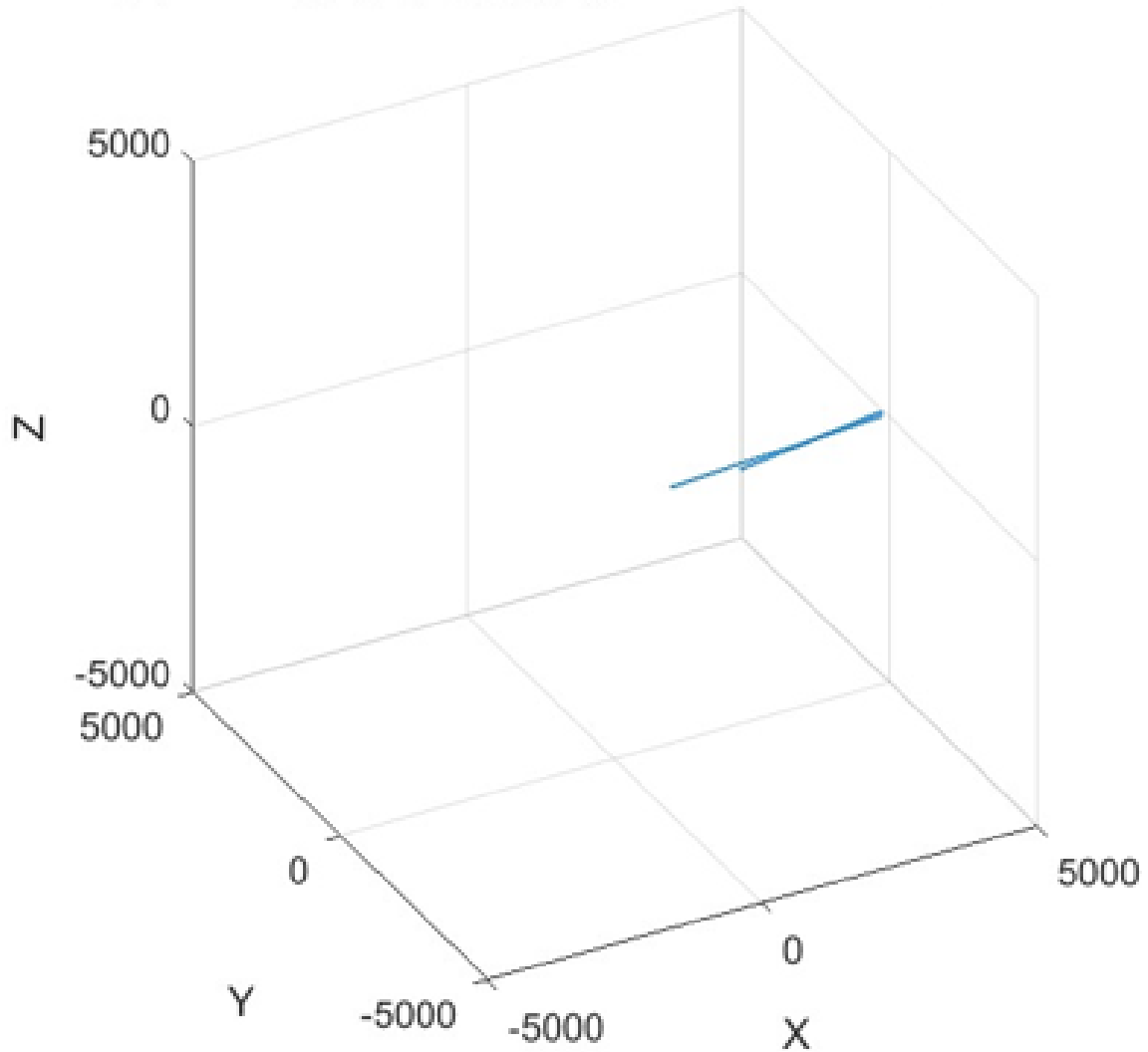
若存在某一连通分量满足上述条件，则说明图中存在一条从左边界到右边界的导通路径，微构件导通；否则，微构件不导通。

5.1.4 问题一的求解与结果分析

针对以上的模型与算法求解思路，编写了对应的MATLAB代码，求解得到的结果为：微构体1不导通、微构体2导通、微构体3导通。具体的图像如下所示：

对微构体1，其不导通，可能带电的线段如下图所示：

工作表 组1：所有有连接的圆柱（红色 ≥ 5000 ，蓝色 < 5000 ）



对微构体2，其导通，具体导通的样本坐标，如下所示：

表 2: 微构体2中构成有效通路的介质A坐标

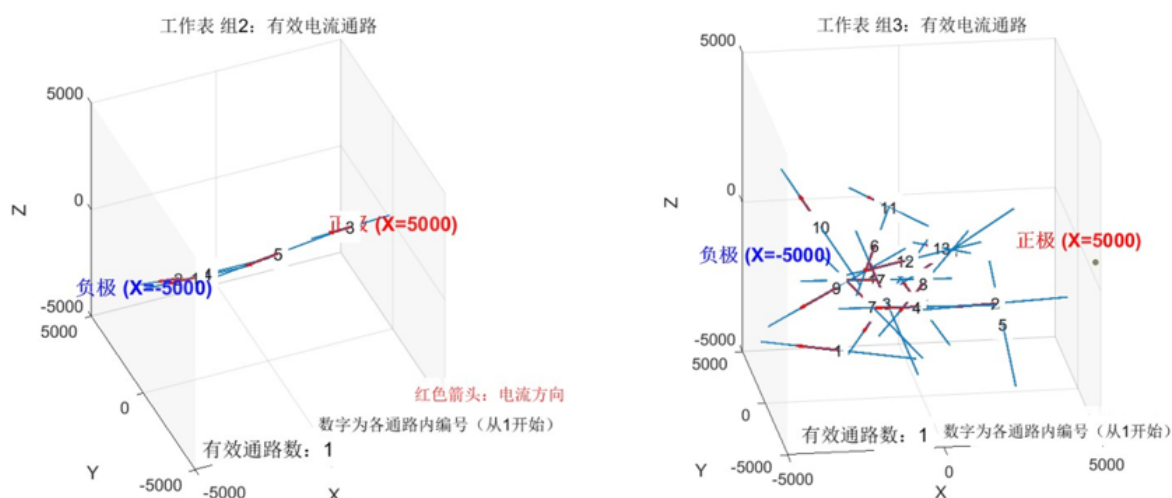
X_1	Y_1	Z_1	X_2	Y_2	Z_2
-5000	-192.58378	50.28619919	-826.711283	226.12699	-500
-5000	307.5062619	-131.05705	-1958.79174	114.169943	-325.954299
1879.396973	314.745567	-55.6435126	5000	300.316348	115.4356764
-4850.28127	82.50106585	-222.180113	147.7239112	170.89061	-332.3233
-1977.25732	66.80523813	-477.030272	2995.235037	342.91891	-31.9674028

对微构体3，其导通，具体导通的样本坐标，如下所示：

表 3: 微构体3中构成有效通路的介质A坐标

X_1	Y_1	Z_1	X_2	Y_2	Z_2
-5000	1003.09122	-3286.42572	-68.3151146	637.1071397	-3979.21483
211.1482408	1136.46844	-2525.87633	5000	2320.051097	-2747.10738
-1714.32408	2687.77287	-322.869727	-62.3824691	322.6117388	-4406.63046
-2446.27315	1373.72967	-2438.82758	2551.991808	1375.057741	-2570.5306
2517.469434	2406.25815	-1448.34301	3077.342901	431.4976487	-5000
-1967.20584	735.587854	-1791.44236	-193.372875	5000	-35.5187825
-2732.62656	3173.87799	-1253.96384	6.869606838	-247.52018	-3660.0385
-1287.54921	510.037087	-3113.4805	1991.969508	3481.76951	-786.773954
-4677.06528	1542.78685	-2987.78614	-232.43419	1953.743709	-734.706255
-3786.81574	4843.24926	1101.8556	-1801.77961	1129.354107	-1593.81024
-1606.50179	5000	314.9089568	811.8583363	4092.599878	-782.800941
-2558.22695	2942.37905	-2002.4004	2339.826572	2979.801684	-998.572127
458.1341276	5000	-1619.36362	1809.289498	1765.750834	-928.56269
-2188.50524	2097.46069	-4434.40068	883.2307922	4540.63601	-1336.76737
-514.141679	3603.84491	-1790.1153	1578.728333	4676.427477	-5000
-628.303131	3941.83494	-2970.13747	3448.155661	3483.425153	-111.406248
-3365.54201	3426.34109	-2178.65524	1568.317687	4133.787978	-2574.3159

微构体2与微构体3的可视化图如下：



5.1.5 模型检验与可靠性分析

为确保模型可靠性，并排查连通迭代可能引入的工程缺陷，现在针对同一套导通逻辑，采用两套相互独立的算法——广度优先搜索思想和图论连通分量算法开展交叉验证。

BFS广度优先搜索的集合迭代扩张算法的流程如下：

首先，将带电介质集合分为两部分，即：C：已经带电圆柱集合；U：尚未带电圆柱集合。

然后进行初始化，将直接接触带电表面和与带电表面距离小于1.8nm的圆柱放入C，其余全部放入U。

接着进行迭代，迭代过程如下：遍历C中每一根圆柱，遍历U中每一根圆柱；若二者导通，则将该圆柱从U移入C。循环迭代，直到一轮遍历不再有新圆柱加入C，集合收敛不再变化。

微构体导通判定条件：

$$\text{导通} \Leftrightarrow \exists k \in C, \quad \delta_{right,k} \leq \delta$$

将三组微构样本分别输入两套算法，输出的导通状态和坐标完全一致，说明连通迭代求解部分的程序实现可靠。

5.2 问题二的求解

问题二要求在仅添加介质A的情况下，建立模型依次计算介质A体积分数为0.50%、0.60%、0.70%和1.00%时对应的微构体的导通概率。鉴于体积分数无法直接使用，因此需要先计算各个体积分数对应的介质A数量，然后利用蒙特卡洛模拟在微构体中随机生成对应体积分数的介质A，然后利用问题一中的导通模型来计算不同模拟中能够导通的次数并除以总模拟次数来得到各个体积分数对应概率。

5.2.1 各个体积分数对应介质数量的求解

由题意，需计算介质A体积分数为0.50%、0.60%、0.70%和1.00%时对应的微构体的导通概率。为此，我们需要先求出各个体积分数对应的介质A的数量。计算过程如下：

根据题目所给数据，微构体边长 $a = 10000 \text{ nm}$ ，由正方体体积计算公式，得到微构体体积 $V = 10000^3 = 10^{12} \text{ nm}^3$ 。对介质A，其为高 $L_A = 5000 \text{ nm}$ ，底半径 $r_A = 30 \text{ nm}$ 的直圆柱体，其体积 $V_A = \pi r_A^2 L_A = 4.5\pi \times 10^6 \text{ nm}^3$ 。对给定体积分数 p ，对应介质A数量 N 有： $N = \text{round}\left(\frac{pV}{V_A}\right)$ 。由此可以得到各个体积分数对应的介质数量，结果如下表所示：

表 4: 不同体积分数下的样本数量统计

体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
数量 N	354	424	495	707

5.2.2 边界截断效应的处理

在实际情况下，介质A可能超出微构体范围的情况，对超出范围的介质需要进行处理，对此题目中给出了边界截断规则。依据题目中所给的边界截断规则，我们对超出部分按规则进行截断，并将截断部分进行平移处理，具体代码如附录所示。

5.2.3 介质A的随机生成方式建模

由题意，介质A在微构体中可以悬浮于微构体内部的任意位置，任意方向，且不考虑导电介质的重力作用，即导电介质所受的合力为0。同时，作为导电介质，其物理性质应该满足各向同性。为此在蒙特卡洛模拟中，需要随机生成介质A的位置和方向，其随机生成方式如下所示：

Step1: 确定介质A方位的参量选取

为了确定介质A的随机生成方式，我们需要先考虑如何在三维坐标系中确定介质A的位置。由题意，介质A的形状已经固定，且为直圆柱体。因此，其方位的确定主要有两个参量确定，位置与方向，由此我们分别对两个参量进行取样。

Step2: 位置采样的确定

在三维空间中，位置采样只需选择固定的参考点即可确定直圆柱体的位置。考虑到直圆柱体是对称的，如果我们选取其他点作为参考点，比如底面圆心，会导致其偏向正方体的一侧，不符合题目中均匀随机的物理模型。因此我们选取轴线中点为参考点。

给定轴线中点 $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$ ，使其三个坐标均在微构体内随机生成，即：三个坐标独立均匀分布在微构体范围内，满足如下分布：

$$c_x, c_y, c_z \sim U[-5000, 5000]$$

Step3: 方向采样的确定

在对方向进行采样时，由题目以及实际物理模型的要求，介质A的实际物理性质应满足各向同性。若采用与平面夹角与投影与轴夹角，如“与 XOY平面夹角”和“投影与 X轴夹角”进行均匀采样，则会导致方向偏向两极,不满足各向同性。这与实际的物理意义相违背，为了确保介质A的性质满足各向同性，我们采用生成三维正态随机向量的方法处理。

对三维正态随机向量 $\mathbf{v}$ ，其满足如下分布：

$$\mathbf{v} \sim N(0, I_3)$$

其中, I_3 表示一个 3×3 的单位矩阵, 即 $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

然后, 对三维正态随机向量 $\mathbf{v}$ 进行归一化, 得到 $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

其中, $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$, $|\mathbf{u}| = 1$ 。

这样所得到的方向满足各向同性的要求。

Step4: 对生成圆柱位置的预处理

为了方便判断介质A是否导通, 我们需要对圆柱体的位置数据进行预处理, 为此, 需要计算介质A的两个端点 $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, 满足:

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{c} - \frac{L_A}{2}\mathbf{u}, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{c} + \frac{L_A}{2}\mathbf{u}$$

其中, L_A 为圆柱体的高。

5.2.4 蒙特卡洛模拟

为了计算各个体积分数下的导通概率, 在已经确定介质A随机生成方式的基础上, 我们采用蒙特卡洛模拟进行多次模拟来计算各体积分数的近似概率。

单次蒙特卡洛模拟步骤如下:

1. 按5.2.3的模型随机生成 N 个介质 A ;
2. 对每个介质 A 进行周期截断, 得到若干片段;
3. 计算介质与左右带电面的导通关系;
4. 计算介质两两之间的导通关系;
5. 建立图, 判断左面与右面是否连通;
6. 记录本次是否导通。

设模拟总次数为 M , 导通次数为 K , 则导通概率估计为:

$$\hat{P} \approx \frac{K}{M}$$

5.2.5 问题二的模型的求解与分析

基于以上模型的建立，为了求解各体积分数占比的介质A的导通概率，我们使用MATLAB，对不同的体积分数进行500次蒙特卡洛模拟，单次蒙特卡洛模拟是否导通的判断基于问题一的模型，求解所得到的结果如下表：

表 5: 不同体积分数下的导通概率

体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
导通概率	0.0740	0.2300	0.4700	0.9960

5.2.6 模型的误差分析

在问题二的模型中，其主要思路是基于5.1.3的导通率判断模型，在5.2.3给出随机生成方式的基础上，用蒙特卡洛模拟在近似求出不同体积分数的导通概率。考虑到5.1.3的导通率判断模型是通过求解不同的介质A和介质A与面的精确解析距离是否小于1.8nm来判断是否导通，因此误差几乎可以忽略不记。因此问题二的模型误差主要来源于蒙特卡洛模拟。本小节将从两个部分进行分析：

1、模拟次数对估计精度的影响

蒙特卡洛估计量 $\hat{P} = \frac{1}{N_{sim}} \sum_{i=1}^{N_{sim}} I_i$ 的理论标准差为：

$$\sigma_{\hat{P}} = \sqrt{\frac{P(1-P)}{N_{sim}}} \leq \frac{1}{2\sqrt{N_{sim}}} = \sigma_{max}$$

取 95%置信水平,导通概率的置信区间为: $\hat{p} \pm 1.96 \cdot \sigma_{\hat{p}}$ ，本题 $N_{sim} = 500$ ，最大标准误差 $\sigma_{max} = 0.0224$,95%置信区间半宽度为 ± 0.044 。精度满足题意要求。

2.随机种子的稳定性检验

蒙特卡洛模拟依赖于伪随机数序列，本题采用 Mersenne Twister 生成随机数。为验证模拟结果是否依赖特定的随机数序列，固定 $\varphi = 0.70\%$ 、 $N_{sim} = 500$,设置多组相互独立的外层随机种子 $S = \{100, 200, 300, 400, 500\}$,采用变异系数 CV 作为稳定性评价指标：

表 6: 不同随机种子下导通概率统计结果

随机种子	100	200	300	400	500	概率均值	概率标准差	概率CV
导通概率	0.4820	0.4720	0.4760	0.4800	0.4740	0.4768	0.0041	0.0087

评判标准为 $CV < 0.03$,本次检验 $CV = 0.0087 < 0.03$ ，说明在 $N_{sim} = 500$ 的仿真规模下，由随机数序列带来的输出波动处于可接受范围，仿真结果具备良好稳定性。

5.3 问题三的求解

问题三要求在微构体中仅含介质A的情况下，要求建立模型确定在微构体导通概率不低于90%的前提下，介质A的最低填充量，结果用体积分数表示并精确到百分号下小数点后两位。

从问题二的结果和物理机理分析，介质A的体积分数越高，微构体内随机生成的导电圆柱数量就越多，形成导电通路的概率也会增大。因此微构体导通概率随介质A体积分数呈现单调非减性的特性。基于单调性，采用搜索算法定位最小体积分数。

5.3.1 目标函数与约束条件的建立

问题三要求在微构体中仅含介质A的情况下，求解介质A的最低填充量，因此其可以看做一个关于介质A体积分数 φ 的单目标优化函数。

目标函数：

$$\min \varphi$$

其中， φ 为介质 A 填充体积分数。

约束条件：

首先，令 $P(\varphi)$ 为对应条件下微构体导通概率，由题意，其应该大于90%，则：

$$P(\varphi) \geq 90\%$$

由问题二的结果可知，随体积分数结果增大，导通概率增加，且0.7%导通概率小于90%，1.0%时大于90%。因此对应的体积分数应该在0.7%到1.0%之间，即：

$$0.70\% < \varphi < 1.00\%$$

综上所述，关于介质A体积分数 φ 在导通概率大于90%的单目标优化模型如下所示：

$$\begin{cases} \min \varphi \\ s.t. P(\varphi) \geq 90\% \\ 0.70 < \varphi < 1.00\% \end{cases}$$

5.3.2 问题三模型的求解

针对5.3.1的模型，其导通概率的计算我们使用问题二的模型进行计算。由于沿用问题二的模型，若采用极小步长从0.7开始遍历，需要大量调用蒙特卡洛仿真，计算复杂度较高，运行时间过长；若采用二分搜索，蒙特卡洛仿真存在有限采样带来的统计抖动，单次概率估计出错会直接造成区间误判。因此问题三采用三层变步长逐级搜索算法。算法流程如下：

Step1: 使用大步长($\lambda = 0.1\%$)进行搜索,找到第一个满足 $\geq 90\%$ 的 $P_{1,found}$;

Step2:在区间 $[P_{1,found} - 0.1, P_{1,found}]$ 内使用步长($\lambda = 0.01\%$)进行搜索,找到第二个满足 $\geq 90\%$ 的 $P_{2,found}$;

Step3:在区间 $[P_{2,found} - 0.01, P_{2,found}]$ 内使用步长($\lambda = 0.001\%$)进行搜索,找到第三个满足 $\geq 90\%$ 的 $P_{3,found}$ 。

5.3.3 问题三结果分析

通过变步长搜索算法求解，在导通概率不低于90%的约束条件下，得到介质A的最小填充体积分数为0.84%。

实际上，单介质填充的情况下，导通率的物理模型符合连续渗流理论。从连续渗流理论角度看，介质 A 填充体积分数与微构体导通概率呈现单调非递减的“S”型变化规律。在此结论下，此结果和问题二的蒙特卡洛仿真结果形成相互印证。

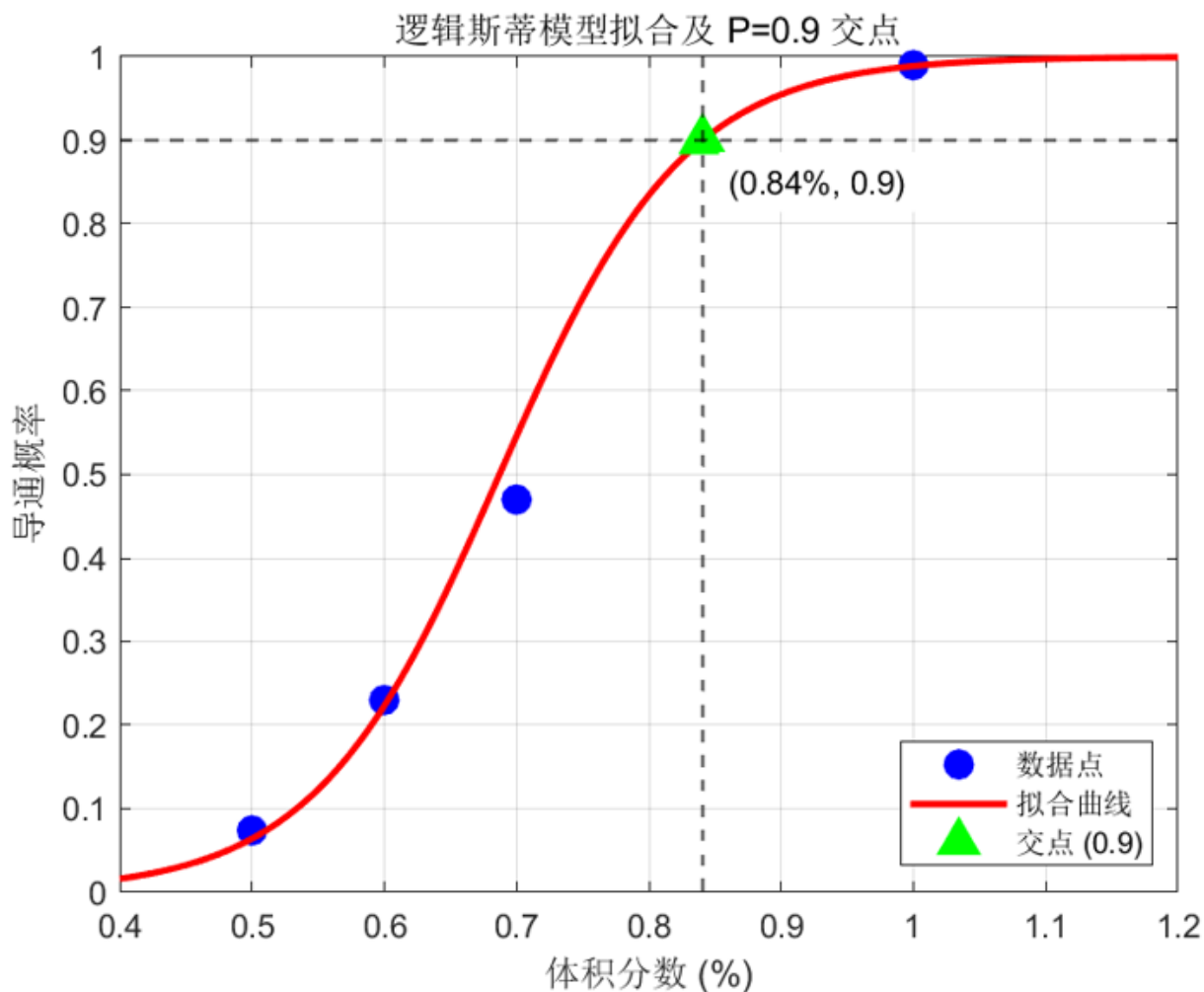
将问题二得到的四个点(0.50%, $P(0.50\%)$)、(0.60%, $P(0.60\%)$)、(0.70%, $P(0.70\%)$)、(1.00%, $P(1.00\%)$)做 logit 变换：

$$\text{logit}(P) = \ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = k\varphi - k\varphi_0$$

其中， φ_0 是 $P=50\%$ 对应的体积分数。

拟合后的数值结果与搜索结果接近。

同时，经过拟合后得到图像（如下图所示）：观察曲线形态，符合连续渗流理论中导通概率随填充体积分数单调非递减的变化特征。根据曲线变化，我们推测想要提升微构体导通率，只需要将填充体积分数提升至临界区间附近即可，继续增加介质A填充占比，对导通概率的提升收益有限，反而会造成材料浪费。



5.4 问题四的求解

问题四要求在微构体中同时填充介质A和介质B，给出介质A和B的成本，要求建立模型确定在微构体导通概率不低于90%的前提下，两种介质的最优填充量，使填充导电介质的总成本最低。

针对问题四，由于在实际物理模型中，介质A与介质B只能逐个添加，即体积分数的变化不是连续的，因此此题为双变量整数优化问题。先根据介质A和介质B的单位体积价格计算单个介质的价格，然后在5.1.3节判断导通性模型的基础上，增加介质B的导通判断模型。接着建立双变量整数优化模型，并用算法求解。

5.4.1 介质A和介质B的单价计算

由于在实际物理模型中，介质A与介质B只能逐个添加。因此我们需要计算介质A与介质B的单价。

介质A为高 $L_A = 5000 \text{ nm} = 5 \mu\text{m}$ ，底半径 $r_A = 30 \text{ nm} = 0.03 \mu\text{m}$ 的直圆柱体，其体积 $V_A = \pi r_A^2 L_A = \pi(0.03)^2(5) = 0.0045\pi$ 。介质 A 成本为1.05 元/ μm^3 。则单个介质A价格 $C_A = 1.05V_A = 1.05 \times 0.0045\pi \approx 0.0148365$ 元

介质 B 为半径 $R_B = 200 \text{ nm} = 0.2 \mu\text{m}$ 的球体，单个介质 B 体积 $V_B = \frac{4}{3}\pi R_B^3 = \frac{4}{3}\pi(0.2)^3 = 0.0106667\pi$ 。介质 B 成本为0.05 元/ μm^3 ，则单个介质B价格 $C_B = 0.05V_B = 0.05 \times 0.0106667\pi \approx 0.0016755$ 元

5.4.2 介质A和介质B的导通判断模型的建立

在5.1.2的模型中，已经建立了在只有介质A的情况下的导通判断模型。在问题四中，由于微构体中存在介质A和介质B两种介质，因此需要在5.1.2模型的基础上额外增加介质B的导通判断模型。

在增加介质B的情况下，由于已经建立了介质A的导通判断模型，实际上我们只需要在模型5.1.2的基础上增加介质B的导通判断模型，其模型建立步骤如下所示：

对介质B其为球体，在混合了介质A和介质B的微构体中，其距离有以下三种情形：

1、球与球的导通模型

对两个球，先求解两个球球心的距离 d ，则两个球的距离 d_1 ：

$$d_1 = d - 2R_B$$

若 $d_1 \leq 1.8 \text{ nm}$ ，则两个介质B之间导通。

2、球与面的导通模型

对球与平面的距离模型，我们只需要求解球心到平面的距离 d ，则球与平面的距离 d_2 ：

$$d_2 = d - R_B$$

若 $d_2 \leq 1.8 \text{ nm}$ ，则介质B和带电面之间导通。

3、球与圆柱的导通模型

对球与圆柱的距离模型，只需要求解球心到圆柱的距离 d ，则球与圆柱的距离 d_3 ：

$$d_3 = d - R_B$$

若 $d_3 \leq 1.8 \text{ nm}$ ，则介质A和介质B之间导通。

至此介质A和介质B的导通判断模型的建立完成。

5.4.3 介质B的随机生成方式建模

由题意，介质B在微构体中可以悬浮于微构体内部的任意位置，任意方向，且不考虑导电介质的重力作用，即导电介质所受的合力为0。同时，作为导电介质，其物理性质应该满足各向同性。在问题四的蒙特卡洛模拟中，除了介质A以外，需要随机生成介质B，介质B的随机生成方式如下：

由题意，介质 B 为半径 $R_B = 200 \text{ nm}$ 的球体，对于半径固定的球，实际上其在三维空间中的位置仅由球心的位置决定，为此只需要在微构体内随机生成球心的位置，即可随机生成介质B，球心的随机生成如下：

给球心 $\mathbf{O} = (o_x, o_y, o_z)$ ，使其三个坐标均在微构体内随机生成，即：三个坐标独立均匀分布在微构体范围内，满足如下分布：

$$o_x, o_y, o_z \sim U[-5000, 5000]$$

5.4.4 关于介质A与介质B的双变量整数优化模型

由题意，问题四实际上可以看做关于介质A与介质B的双变量整数优化模型，模型的建立如下所示：

目标函数：

$$\min S = C_A N_A + C_B N_B$$

其中， N_A 为介质A数量， N_B 为介质B数量。 N_A, N_B 为自变量。 C_A 为单个介质A价格， C_B 为单个介质B价格。 S 为总成本，需要求解 N_A, N_B 使得 S 在约束条件下最小。

约束条件：

由问题三可知，在仅有介质A的情况下， $N_A = 616$ 时，导通为90%，因此自变量 N_A, N_B 应满足：

$$0 \leq C_A N_A \leq 616 C_A$$

$$0 \leq C_B N_B \leq 616 C_A$$

同时，设 $P(N_A, N_B)$ 为在介质A为 N_A 个，介质B为 N_B 个时，微构体导通概率，则：

$$P(N_A, N_B) \geq 90\%$$

综上所述，关于介质A与介质B的双变量整数优化模型如下：

$$\begin{cases} \min S = C_A N_A + C_B N_B \\ s.t. 0 \leq C_A N_A \leq 616 C_A \\ 0 \leq C_B N_B \leq 616 C_A \\ P(N_A, N_B) \geq 90\% \end{cases}$$

5.4.5 问题四模型的求解

基于以往的模型，需要求解5.4.4模型的S的最小值。考虑到，约束条件中， $P(N_A, N_B) \geq 90\%$ 的计算需要经过大量蒙特卡洛模拟求解，运行时间过长，因此采用贝叶斯优化来求解5.4.4的模型，算法流程如下所示：

- 1、贝叶斯优化器在变量范围内随机采样几个初始点，评估目标函数。
- 2、根据已有观测利用高斯过程建立概率代理模型，
- 3、计算采集函数，选择使采集函数最大的点作为下一个评估点。
- 4、评估该点的目标函数。
- 5、重复步骤 2-4 直达到 100 次评估。
- 6、输出历史最优解

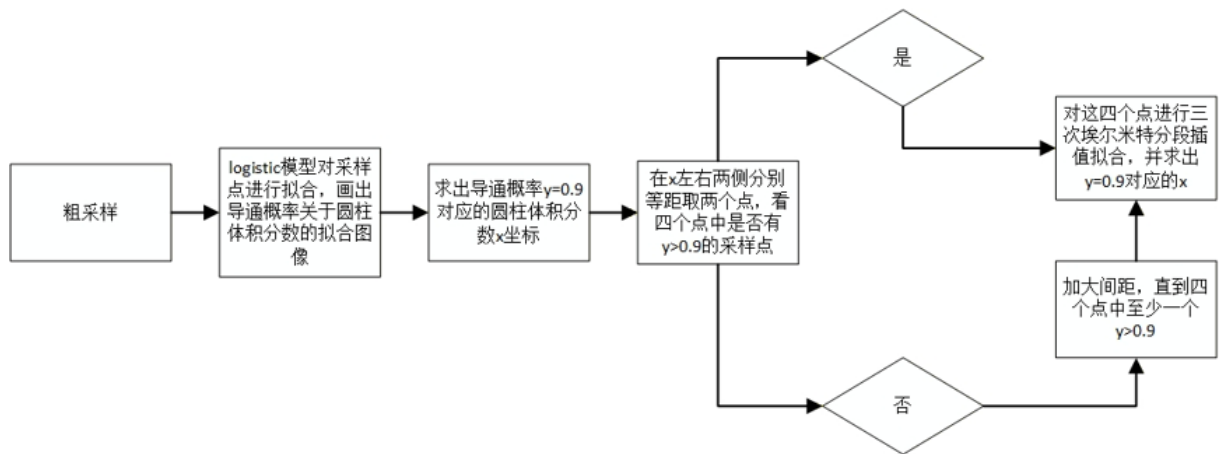
5.4.6 问题四模型的结果分析与验证

基于已经建立的模型和贝叶斯优化，我们得到的最优结果为 $(N_A, N_B) = (616, 13)$ ，实际上，由第三问可知，在 $(N_A, N_B) = (616, 0)$ 的时候导通概率已达90%，求出来的值稍有偏差，可能因为蒙特卡洛模拟求解概率时得到的不是精确概率，因此，我们选取 $(N_A, N_B) = (616, 0)$ 为最优解，成本为9.139284元。

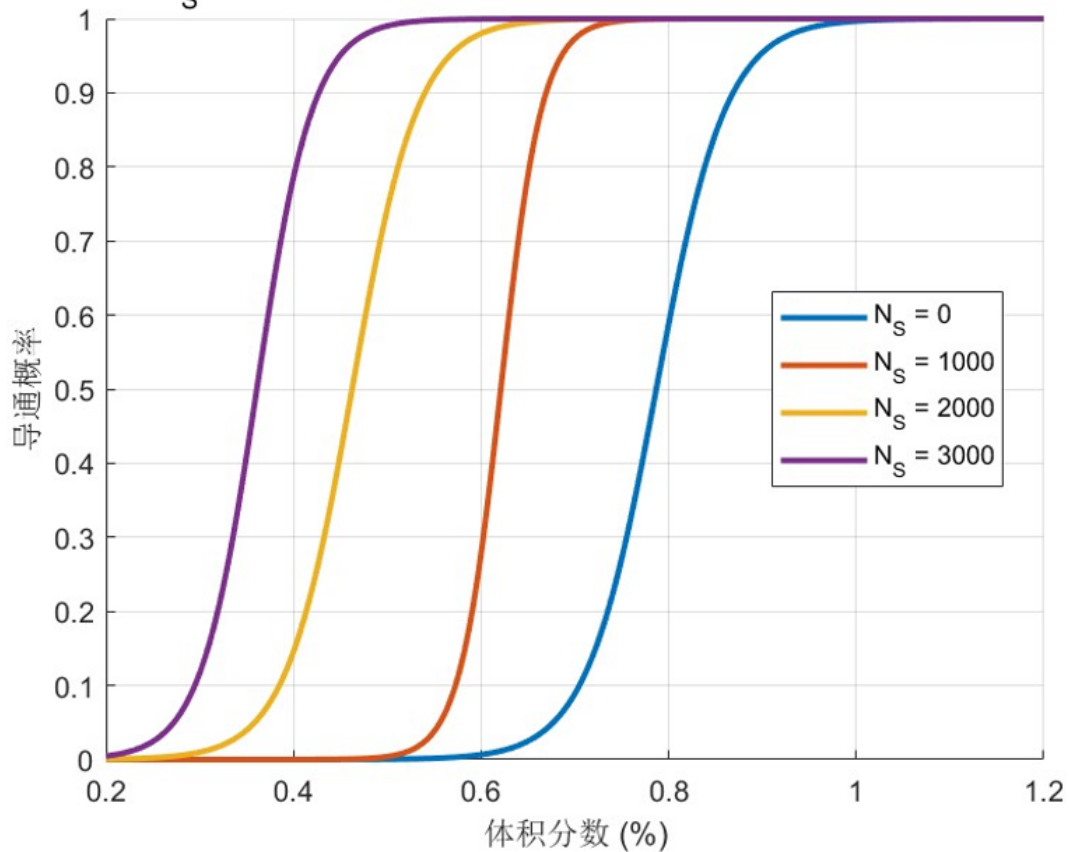
根据渗流模型的结论，加了球后导通概率关于圆柱的体积分数的拟合图像应该仍然是S形，球的加入对圆柱的导通概率具有正向作用。

所以继续采用logistic模型对不同个数的球下的导通概率与圆柱体积分分数图像进行拟合，为了使拟合效果更加精确，对拟合时的采样点进行动态采样，先进行粗采样0.20%，0.4%，0.60%，0.80%，1.00%，利用logistic模型进行拟合，取图像中与 $y=0.9$ 的交点 x 然后再在 x 的左右分别取等间距的两个点作为采样点，若 $y=0.9$ 所对应的 x 位于4个采样点之间，则对这4个点进行分段三次埃尔米特插值拟合图像然后找到 $y=0.9$ 在这个图像中对应的 x 作为这个球数所对应的概率为0.9时的圆柱的体积分数。

拟合图像与流程图如下所示：

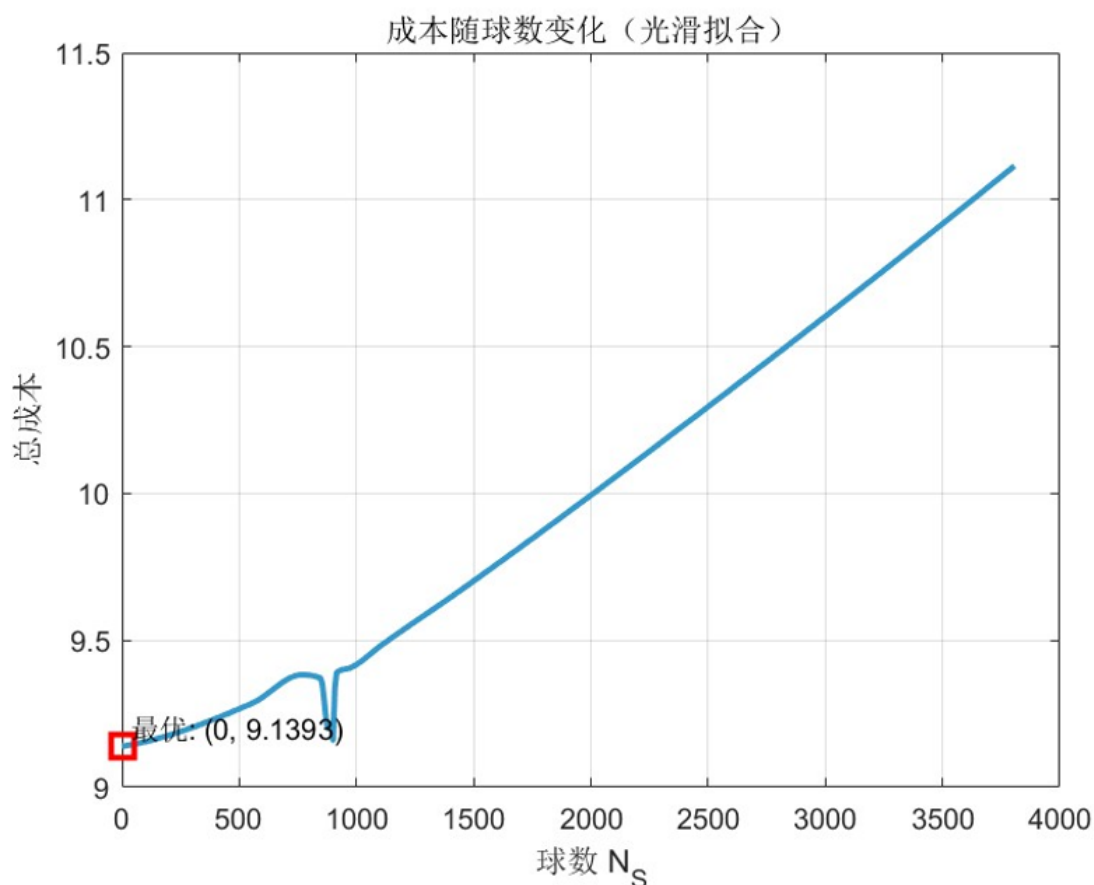


不同球数 N_S 下的逻辑斯蒂拟合曲线（采样点：0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.00%）



若 $y=0.9$ 所对应的 x 不在四个采样点之间则扩大采样点的间距直到 $y=0.9$ 的对应的 x 在采样点之间为止。因为随着球的个数的增大，达到 $y=0.9$ 所需要的圆柱会减少，由于每个圆柱的成本要大于球，所以球的个数增加的所造成的成本增加可能小于圆柱数量减少造成的成本减小，总成本暂时减小。球对微构体的导通只能起到连接圆柱的作用，球自身很难直接使微构体导通，在只有球的情况下，经仿真计算10000个球的体积分数大约为33.51%但是微构体的导通概率为0.1950，所以微构体的数量的增大对圆柱数量的减

少应该具有边界效应，球的数量过大对圆柱的的导通效率的影响有限。所以成本关于球的个数的函数图像应该是一个向下凹的单峰曲线。所以对于球的个数的优化采用一维黄金分割搜索算法，得到的结果为球902个，圆柱516个，成本为9.1556，将迭代的点加上左端点画出拟合图像如下：



六、模型的评价

6.1 该模型的优点

(1) 问题一中的导通率判断模型在通过距离判断导通时，考虑了介质A和微构体的实际物理模型，并求出精确解析解，符合实际情况，精确度高。

(2) 问题二采用蒙特卡洛方法估计导通概率，避免了复杂解析推导的困难。通过多次独立重复实验，可以定量评估导通概率的统计波动，并给出置信区间。

6.2 该模型的缺点

蒙特卡洛方法存在固有的统计抽样误差。导通概率的估计精度依赖仿真样本数量 N_{sim} 。增大样本量可以缩窄 95%置信区间，进一步提升精度，但仿真计算时间会成倍增加。

参考文献

- [1] F. Bini, A. Pica, A. Marinozzi, and F. Marinozzi. Percolation networks inside 3D model of the mineralized collagen fibril. *Scientific Reports*, 11:11396, 2021.